

Configurations géométriques

Calcul vectoriel

9

VOUS ALLEZ APPRENDRE A...

- Utiliser les acquis de géométrie pour calculer la longueur d'un segment, la mesure d'un angle, l'aire d'une surface, le volume d'un solide. *
- Dans le plan ou dans l'espace, décomposer un vecteur dans une base et exploiter cette décomposition. **
- Calculer les coordonnées du barycentre de deux points pondérés et construire ce barycentre, dans le plan ou dans l'espace. **
- Calculer un angle ou une longueur à l'aide d'un produit scalaire dans l'espace. **
- Calculer une aire à l'aide d'un produit vectoriel. **

C corrigé en fin d'ouvrage

R résultat en fin d'ouvrage

POUR VOUS AIDER...

► Fiche méthode 46 • p. 223

Comment calculer une longueur ou un angle dans une figure de l'espace ? *

► Fiche méthode 47 • p. 224

Comment calculer une longueur ou un angle à l'aide d'un produit scalaire ? **

► Fiche méthode 48 • p. 225

Comment calculer une aire à l'aide d'un produit vectoriel ? **

► Fiche l'Essentiel • p. 262 **

► Mémento • p. 302 **

* : Configurations géométriques

** : Calcul vectoriel

Exercices d'entraînement

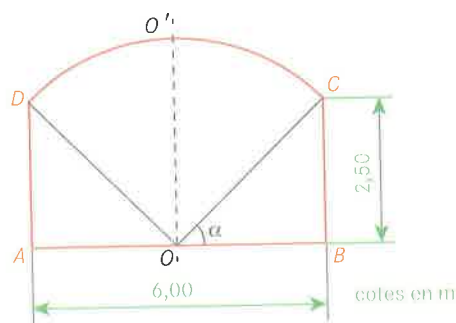
Configurations géométriques

► Fiche méthode 46

► Mémento

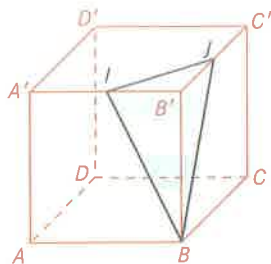
1 La figure ci-contre représente une porte de garage, constituée de deux vantaux. La droite (OO') est axe de symétrie de la figure ; l'arc DC est un arc de cercle de centre O .

1. Calculer la valeur arrondie au mm de la mesure de OC .
2. Calculer la valeur arrondie au dixième de la mesure en degré de l'angle α .



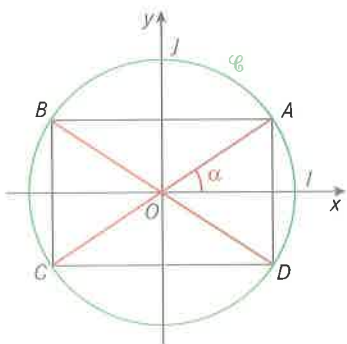
3. En utilisant les résultats précédents, calculer une valeur approchée de l'aire, en m^2 , de la porte.

2 C On considère un cube d'arête 6 cm. I et J sont les milieux de $[B'A']$ et de $[B'C']$.



1. a) Quelle est la nature du triangle BIJ ?
b) Calculer les mesures des côtés du triangle BIJ .
On donnera les valeurs exactes.
2. a) Représenter le triangle BIJ .
b) On note H le pied de la hauteur issue de B .
Calculer la mesure en degrés de l'angle $\widehat{HBJ}$.
Arrondir à l'unité.
c) En déduire la mesure en degrés de l'angle $\widehat{IBJ}$.

3 $\mathcal{C}$ est un cercle de centre O et de rayon 1. $ABCD$ est un rectangle de centre O ; on note α la mesure en degrés de l'angle aigu $\widehat{IOA}$.

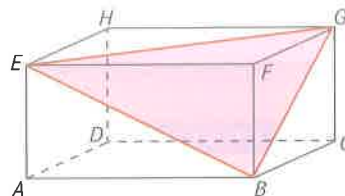


1. Exprimer en fonction de α les coordonnées de A dans le repère $(O ; I, J)$.
2. En déduire que l'aire du rectangle $ABCD$ est $\mathcal{A} = 4 \cos \alpha \sin \alpha$.
3. Pour tout α , on a :
$$2 \cos \alpha \sin \alpha = \sin (2\alpha)$$

donc $\mathcal{A} = 2 \sin (2\alpha)$.
En déduire la valeur de α pour laquelle l'aire du rectangle $ABCD$ est maximale.
Donner la valeur de cette aire maximale. Que dire du rectangle $ABCD$ dans ces conditions ?

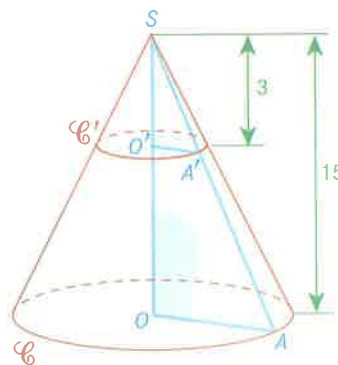
4 $ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle de dimensions :

$$AB = 6 \text{ cm} ; AE = 3 \text{ cm} ; BC = 3 \text{ cm}.$$



1. Quelle est la nature du triangle EBG ?
2. Calculer les dimensions du triangle EBG .
On donnera les valeurs exactes et les valeurs arrondies au mm.
3. On note H le milieu de $[BG]$.
a) Calculer EH .
b) En déduire l'aire, en cm^2 , du triangle EBG .

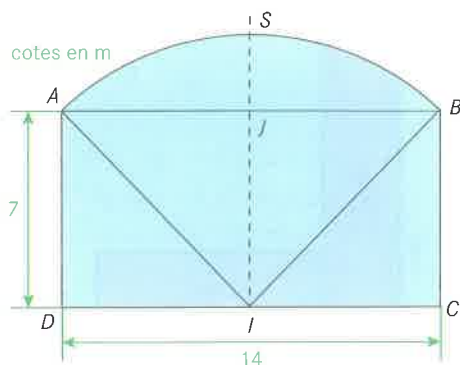
5 R On considère un cône de révolution de rayon $OA = 10 \text{ cm}$ et de hauteur $OS = 15 \text{ cm}$.



1. a) Calculer l'apothème SA du cône (valeur exacte et valeur arrondie au mm).
b) Calculer la valeur arrondie à l'unité de la mesure en degré du demi-angle au sommet $\widehat{OSA}$.
2. Calculer le volume du cône. On donnera la valeur arrondie au dixième.
3. On coupe le cône par un plan parallèle au plan de base ; la section obtenue est le cercle $\mathcal{C}'$.
Le cône de sommet S et de base $\mathcal{C}'$ est une réduction du cône de sommet S et de base $\mathcal{C}$.
a) En utilisant le résultat obtenu à la question précédente, calculer son volume.
b) Calculer le rayon du cercle $\mathcal{C}'$.

6 L'unité de longueur est le mètre, l'unité d'aire est le mètre carré.

Une scène de théâtre a la forme représentée ci-dessous. Elle est constituée d'un rectangle $ABCD$ et d'une portion de disque $JASB$, disque de centre I , milieu de $[CD]$ et de rayon IA .



1. a) Montrer que les triangles ADI et BCI sont isocèles.

b) Montrer que l'angle $\widehat{AIB}$ est droit.

2. a) Calculer la valeur exacte de la longueur IA ; en déduire la valeur exacte de l'aire de la portion de disque $JASB$.

b) Calculer l'aire totale de la scène. On donnera la valeur exacte puis la valeur arrondie au dm^2 .

3. Par quel nombre k faut-il multiplier toutes les dimensions de la scène pour obtenir une scène dont l'aire totale est de 200 m^2 ?

On donnera la valeur arrondie au dixième de k .

Calcul vectoriel

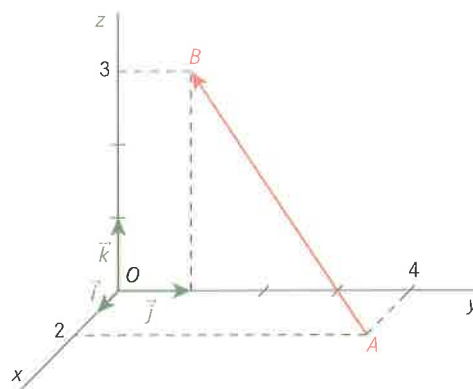
► Pour les exercices qui nécessitent un repère, le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, l'espace est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Coordonnées d'un vecteur

Norme d'un vecteur

► Fiche l'Essentiel

7 On considère les points A et B de coordonnées $A(2; 4; 0)$ et $B(0; 1; 3)$.



1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

2. Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$.

8 1. Dans un repère orthonormal, placer les points A et B de coordonnées $A(4; 3; 0)$ et $B(0; 2; 3)$.

2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

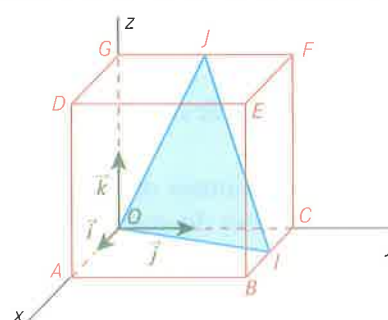
3. Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$.

9 Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on a placé les points A, B, C tels que :

$$\overrightarrow{OA} = 2\vec{i}, \overrightarrow{OC} = 2\vec{j}, \overrightarrow{OG} = 2\vec{k}.$$

On considère le cube $OABCFGDE$.

I est le milieu de $[BC]$; J est le milieu de $[FG]$.



1. À partir de l'observation de la figure, montrer que le triangle OIJ est un triangle isocèle.

2. a) Donner les coordonnées de I et de J .

b) Calculer $\|\overrightarrow{OI}\|$.

c) Calculer $\|\overrightarrow{IJ}\|$.

10 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, d'unité graphique 1 cm, placer les points :

$A(3; 0; 0)$ et $B(0; 4; 0)$ et $C(0; 0; 2)$.

2. Représenter le parallélépipède rectangle dont O, A, B, C sont des sommets.
3. a) Placer le point I de coordonnées $(3; 2; 1)$.
Que représente le point I pour le parallélépipède ?
b) Calculer $\|\overrightarrow{OI}\|$.

Barycentre

Fiche l'Essentiel

11 C On rappelle le résultat suivant (voir l'essentiel) :

Si G est le barycentre des points pondérés (A, a) et (B, b) alors : quel que soit le point O du plan ou de l'espace :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}}{a + b}.$$

- Que devient cette égalité si l'on place O en A ?
- Dans chacun des cas suivants :
 - tracer la droite (AB) ;
 - en utilisant l'égalité obtenue à la question précédente, construire le barycentre G de (A, a) et (B, b) .
- a) $a = 1 ; b = 2$;
b) $a = -3 ; b = 5$;
c) $a = 3 ; b = -1$.

12 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, placer les points A et B de coordonnées $A(5; 0)$ et $B(1; 3)$.

2. Calculer les coordonnées du barycentre G des points O, A, B affectés du coefficient 1 : $(O, 1), (A, 1), (B, 1)$.

Le point G est le centre d'inertie de la plaque triangulaire OAB .

3. a) Calculer les coordonnées du barycentre G' des points pondérés $(O, -1), (A, 1), (B, 1)$.
b) Quelle est la nature du quadrilatère $OAG'B$?

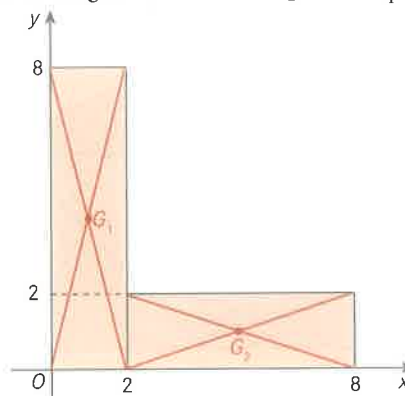
13 On considère les points :

$$A(-1; 2; 0), B(3; 0; 1), C(2; 4; 1).$$

Calculer les coordonnées du point G barycentre des points pondérés :

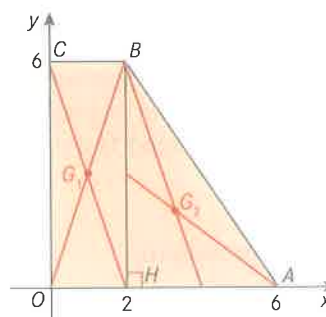
$$(A, 1), (B, 2), (C, 3).$$

14 C 1. On se propose de déterminer le centre d'inertie de la plaque homogène représentée ci-dessous dans un repère orthonormal (Ox, Oy) . On peut considérer que cette plaque est constituée de deux rectangles de centres respectifs G_1 et G_2 .



- Donner les coordonnées de G_1 et G_2 .
- Le centre d'inertie G de la plaque est le barycentre des points G_1 et G_2 affectés :
 - pour G_1 du coefficient s_1 ;
 - pour G_2 du coefficient s_2 ;
 où s_1 désigne l'aire du rectangle de centre G_1 et s_2 l'aire du rectangle de centre G_2 .
- a) Calculer s_1 et s_2 .
b) En déduire les coordonnées du centre d'inertie G de la plaque. Que constate-t-on ? Pourrait-on prévoir ce résultat ?

15 On considère la plaque homogène représentée ci-dessous dans un repère orthonormal d'axes Ox, Oy .



Elle est constituée du rectangle $OHBC$ et du triangle rectangle ABH .

1. Donner les coordonnées du centre G_1 du rectangle $OHBC$.

2. Le centre d'inertie G_2 du triangle ABH est le barycentre des points A, B, H affectés du même coefficient 1.

Calculer les coordonnées de G_2 .

3. Le centre d'inertie de la plaque est le barycentre G des points G_1 et G_2 affectés :

- pour G_1 du coefficient s_1 ;

- pour G_2 du coefficient s_2 ;

où s_1 désigne l'aire du rectangle $OHBC$ et s_2 l'aire du triangle ABH .

a) Calculer s_1 et s_2 .

b) En déduire les coordonnées du centre d'inertie G de la plaque. Que représente le point G pour le segment $[G_1 G_2]$?

Produit scalaire dans le plan

 **Fiche l'Essentiel**

 **Fiche méthode 47**

Pour les exercices qui nécessitent un repère, le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

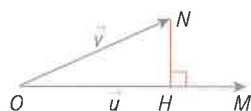
 **Pour les exercices 16 à 21**, calculer, en utilisant l'expression la plus adaptée, le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

16 $\vec{u}(1,5; 1)$; $\vec{v}(3; -4)$.

17 $\|\vec{u}\| = 3$; $\|\vec{v}\| = 4$; $(\vec{u}, \vec{v}) = 45^\circ$.

18 $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$; $\vec{v} = \overrightarrow{ON}$;

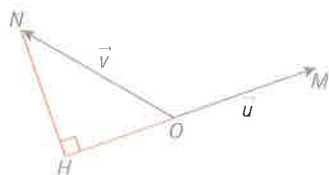
$QM = 3$; $OH = 2$.



19 $\|\vec{u}\| = 4$; $\|\vec{v}\| = 1,5$; $(\vec{u}, \vec{v}) = 150^\circ$.

20 $\vec{u} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$; $\vec{v} = 1,5\vec{i} - 0,5\vec{j}$.

21 $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$; $\vec{v} = \overrightarrow{ON}$; $OM = 2$; $OH = 1,5$.



22 On considère les vecteurs :

$$\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j} \text{ et } \vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{j}.$$

1. Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

2. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.

23 On considère un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm.

1. a) Construire ce triangle.

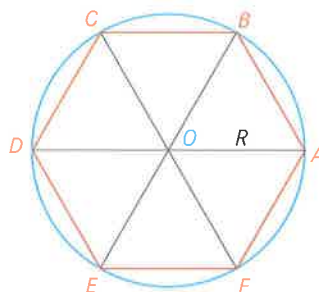
b) Montrer que $BC = 5$ cm.

2. Calculer les produits scalaires :

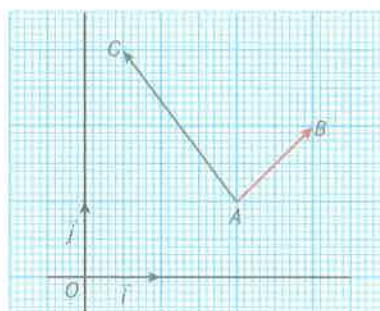
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}.$$

24 $ABCDEF$ est un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon R .

Exprimer en fonction de R les produits scalaires : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD}$.



25  On considère les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.



1. Donner les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

2. En déduire $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

3. Des résultats précédents, déduire $\cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Donner la valeur arrondie au dixième de la mesure en degré de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.

26 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm, placer les points A, B, C de coordonnées :

$$A(2; 1), B(1; 3), C(4; 4).$$

2. a) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

b) Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{AC}\|$.

On donnera les valeurs exactes.

3. Calculer la valeur arrondie à 10^{-1} près de la mesure en degré de l'angle $\widehat{BAC}$.

27 Reprendre l'exercice précédent dans le cas où les coordonnées de A, B et C sont :

$$A(2; 1), B(4; 2), C(-1; 3).$$

28 On considère deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

A est un point du plan, B et C sont tels que :

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u} \text{ et } \overrightarrow{AC} = \vec{v}.$$

Dans chacun des cas suivants, indiquer le signe de $\cos \widehat{BAC}$ et préciser si l'angle $\widehat{BAC}$ est aigu ou obtus :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3; \vec{u} \cdot \vec{v} = -2,5; \vec{u} \cdot \vec{v} = -1,5.$$

LE SAVIEZ-VOUS ?

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$.

29 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm, placer les points A, B, C de coordonnées :

$$A(1; 1), B(-1; 2), C(3; 5).$$

2. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

En déduire la nature du triangle ABC.

30 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm, placer les points A, B, C de coordonnées :

$$A(2; 1), B(4; 2), C(1; 3).$$

2. Montrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle en A.

Produit scalaire dans l'espace

 Fiche l'Essentiel

 Fiche méthode 47

 Pour tous les exercices, l'espace est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

31 Dans chacun des cas suivants, calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

a) $\vec{u}(1; -2; 3); \vec{v}(2; 1; -1).$

b) $\vec{u}(1; 2; -1); \vec{v}(2; 5; -3).$

c) $\vec{u}(3; 8; -2); \vec{v}(2; 1; 7).$

32 On considère les points M, N, P de coordonnées :

$$M(3; 3; 2), N(4; 2; 5), P(5; 11; 4).$$

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MP}$.

2. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP}$.
En déduire la nature du triangle MNP.

33 R 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm, placer les points A, B, C de coordonnées :

$$A(2; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 3).$$

2. Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

3. a) Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{AC}\|$.

b) Calculer la valeur arrondie au degré de la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

34 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm, placer les points A(0; 2; 0) et B(2; 2; 3).

2. Calculer OB.

3. Déterminer la valeur arrondie à 10^{-1} de la mesure de l'angle AOB.

Produit vectoriel

 Fiche l'Essentiel

 Fiche méthode 48

 L'espace est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

35 R Déterminer les coordonnées du produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ dans les cas suivants.

a) $\vec{u}(2; -1; 1); \vec{v}(1; 0; 2)$.

b) $\vec{u}(3; -2; 1); \vec{v}(2; 1; -3)$.

36 On considère les vecteurs $\vec{u}(5; 2; -3)$ et $\vec{v}(2; 4; 1)$.

1. Calculer les coordonnées $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$.

2. Calculer les produits scalaires $\vec{u} \cdot \vec{w}$ et $\vec{v} \cdot \vec{w}$. Que constate-t-on ?

37 Dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on considère les points A, B, C de coordonnées :

$$A(3; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 4).$$

1. Faire une figure en perspective cavalière.

2. Donner les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

3. a) Calculer les coordonnées de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

b) En déduire l'aire $\mathcal{A}$ du triangle ABC . On donnera la valeur exacte et la valeur approchée à 10^{-1} près.

38 On considère les points A, B, C de coordonnées :

$$A(3; 1; 0), B(0; 4; -2), C(2; 0; 5).$$

1. Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

2. Calculer les coordonnées du produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

b) En déduire l'aire $\mathcal{A}$ du triangle ABC .

39 R On considère les points A, B, C, D de coordonnées :

$$A(2; 0; 0), B(4; 3; 0), C(1; 1; 0), D(3; 4; 0).$$

1. a) Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$.

b) En déduire la nature du quadrilatère $ACDB$.

2. a) Calculer les coordonnées du produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

b) En déduire l'aire du parallélogramme $ACDB$.

40 On considère une force représentée par le vecteur $\vec{F}$; B est un point du support de $\vec{F}$.

On appelle moment en A de $\vec{F}$ le vecteur noté $\overrightarrow{\mathcal{M}_A(\vec{F})}$ défini par $\overrightarrow{\mathcal{M}_A(\vec{F})} = \vec{AB} \wedge \vec{F}$.

Les coordonnées de $A, B, \vec{F}$ sont :

$$A(1; -2; 0), B(3; 1; 0), \vec{F}(-2,5; 1,6; 0).$$

Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{\mathcal{M}_A(\vec{F})}$ et de $\overrightarrow{\mathcal{M}_O(\vec{F})}$.

Exercices d'entraînement

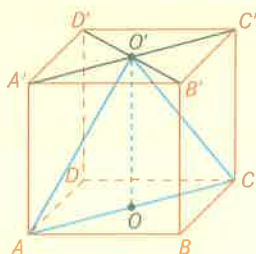
ÊTES-VOUS
CAPABLE DE ...

Configurations géométriques

... Calculer une distance ou un angle dans une figure de l'espace ?

On considère un cube d'arête 5 cm.

O et O' sont les centres des faces $ABCD$ et $A'B'C'D'$.



Quelle est la valeur arrondie au mm de AO' ?

- a) 6,1 b) 7,1 c) 8,7

► Fiche méthode 46

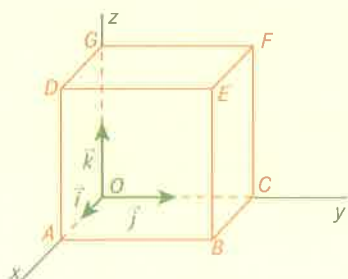
► Réponse p. 298

Calcul vectoriel

... Déterminer les coordonnées d'un point ou les coordonnées d'un vecteur ?

L'espace est rapporté au repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm.

$OABCDEFG$ est un cube d'arête 2 cm.



1. Les coordonnées de F sont :

- a) (2 ; 0 ; 2) b) (0 ; 2 ; 2) c) (2 ; 2 ; 2)

2. Les coordonnées de E sont :

- a) (0 ; 2 ; 2) b) (2 ; 0 ; 2) c) (2 ; 2 ; 2)

3. Les coordonnées du vecteur $\vec{OB}$ sont :

- a) (2 ; 2 ; 0) b) (1 ; 2 ; 0) c) (2 ; 0 ; 2)

4. Les coordonnées du vecteur $\vec{BF}$ sont :

- a) (-2 ; 2 ; 0) b) (-2 ; 0 ; 2) c) (-2 ; 0 ; 0)

► Fiche l'Essentiel

► Réponse p. 298

... Calculer la norme d'un vecteur ?

L'espace est rapporté au repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. La norme du vecteur $\vec{u} = 2\vec{i} - 4,5\vec{j} + \vec{k}$ est :

- a) $\sqrt{23,25}$ b) $\sqrt{25,25}$ c) $\sqrt{9,5}$

2. On donne les points A et B de coordonnées $A(-1; 2,5; 3)$ et $B(3; 4; 3,5)$.

La norme du vecteur $\vec{AB}$ est :

- a) $\sqrt{6,5}$ b) $\sqrt{60,5}$ c) $\sqrt{18,5}$

► Fiche l'Essentiel

► Réponse p. 298

... Calculer le produit scalaire de deux vecteurs ?

1. Dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont pour coordonnées $\vec{u}(2,5; -0,5)$ et $\vec{v}(-0,5; 2)$.

Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est égal à :

- a) 0,25 b) -2,25 c) -0,375

2. Dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont pour coordonnées $\vec{u}(2,5; -3; 5)$ et $\vec{v}(3; 0,5; -2,1)$.

Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est égal à :

- a) -1,5 b) 3,5 c) -4,5

3. $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = 108^\circ$.

La valeur arrondie à 10^{-2} de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est égale à :

- a) -1,85 b) -2,82 c) 1,85

► Fiche l'Essentiel

► Réponse p. 299

ÊTES-VOUS
CAPABLE DE ...

... Utiliser le produit scalaire pour calculer une longueur ou un angle ?

1. Dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan, on considère les points $A(-1; 2)$ et $B(4; -1)$. La mesure de la longueur AB est :

- a) $\sqrt{34}$ b) 5 c) $\sqrt{41}$

2. On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que : $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -5$.

• La valeur de $\cos(\vec{u}, \vec{v})$ est :

- a) 0,625 b) 0,832 c) -0,625

• La valeur arrondie au degré de la mesure de $(\vec{u}, \vec{v})$ est :

- a) 129° b) 51° c) 146°

3. Dans un repère orthonormal de l'espace, les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont :

$$\vec{AB}(1; 2; -1) \text{ et } \vec{AC}(2; 0; 3).$$

On note θ la mesure en degrés de l'angle $\widehat{BAC}$.

• La valeur de $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ est :

- a) 1 b) -1 c) 2

• La valeur exacte de $\cos(\vec{u}, \vec{v})$ est :

- a) $\frac{-1}{\sqrt{6} \times \sqrt{5}}$ b) $\frac{2}{\sqrt{6} \times \sqrt{13}}$ c) $\frac{-1}{\sqrt{6} \times \sqrt{13}}$

► Fiche méthode 47

► Réponse p. 299

... Utiliser le produit vectoriel pour calculer une aire ?

L'espace est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ de coordonnées : $\vec{AB}(1; -1; 1)$ et $\vec{AC}(3; 1; -3)$.

1. Les coordonnées du produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ sont :

- a) $(4; 2; 6)$ b) $(2; 6; 4)$ c) $(2; -6; 4)$

2. La valeur exacte de l'aire du triangle ABC est :

- a) $\sqrt{56}$ b) $\frac{1}{2}\sqrt{56}$ c) $\frac{1}{2}\sqrt{44}$

► Fiche méthode 48

► Réponse p. 299

Problèmes

● = facile

●● = ça se corse

●●● = difficile

BTS = signale un problème d'après un sujet de BTS

Configurations géométriques

41 ●●●

Une cheminée d'aération représentée sur la figure 1 a pour section droite un trapèze isocèle. On veut placer dans cette cheminée un plan vertical parallèle aux deux autres plans parallèles, qui partage le flux en deux volumes égaux.

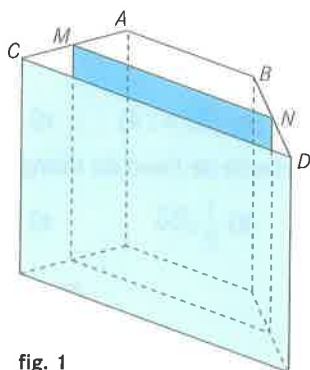


fig. 1

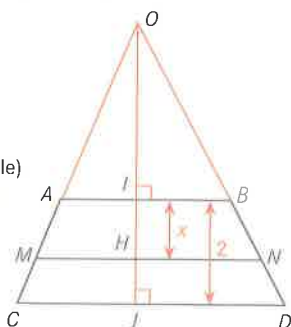
Cela revient à trouver dans la section droite représentée sur la figure 2 une droite (MN) parallèle aux droites (AB) et (CD) de façon que les aires des trapèzes ABNM et MNDC soient égales.

Les droites (AC) et (BD) se coupent en O ; I est le milieu de (AB), J est le milieu de (CD) et H est le milieu de (MN).

On donne $AB = 2,4$ m ; $CD = 4$ m ; $IJ = 2$ m.

On pose : $OI = h$; $IH = x$.

fig. 2
(non à l'échelle)



1. Calculer l'aire $\mathcal{A}$, en m^2 , du trapèze ABDC.

2. Montrer que $\frac{AB}{h} = \frac{CD}{h + IJ}$.

En déduire la valeur de h .

3. Montrer que $\frac{AB}{h} = \frac{MN}{h + x}$.

En déduire l'expression de MN en fonction de x .

4. Calculer, en fonction de x , l'aire $\mathcal{A}'$, en m^2 , du trapèze ABNM.

5. Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire du trapèze ABNM est la moitié de celle du trapèze ABDC.

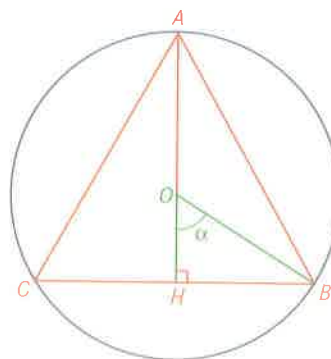
On donnera la valeur arrondie au cm.

42 C ●

Un triangle isocèle, de sommet principal A, est inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 1 ; H est le pied de la hauteur issue de A.

Soit α la mesure, en radian, de l'angle $\widehat{HOB}$; on

suppose que $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$.



1. a) Exprimer BC et AH en fonction de α .

b) En déduire, en fonction de α , l'aire du triangle ABC.

2. On considère la fonction f définie sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par :

$$f(\alpha) = \sin \alpha (1 + \cos \alpha).$$

Calculer la dérivée f' de f et montrer que, pour tout réel α appartenant à $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, on a :

$$f'(\alpha) = 2 \cos^2 \alpha + \cos \alpha - 1.$$

3. a) Vérifier l'égalité :

$$2 \cos^2 \alpha + \cos \alpha - 1 = (2 \cos \alpha - 1)(\cos \alpha + 1).$$

b) Étudier le signe de $f'(\alpha)$ sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

c) Établir le tableau de variation de f .

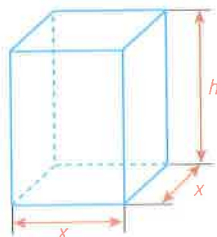
4. Montrer qu'il existe une valeur de α , que l'on déterminera, pour laquelle l'aire du triangle ABC est maximale.

Préciser ce maximum.

Quelle est alors la nature du triangle ABC ?

43 ●●

Un fabricant doit produire une boîte fermée ayant la forme d'un parallélépipède rectangle de hauteur h dont la base est un carré de côté x . L'unité de longueur est le décimètre.



1. a) Exprimer le volume V , en dm^3 , de la boîte en fonction de x et de h .

b) Exprimer la surface totale S , en dm^2 , de la boîte en fonction de x et de h .

2. On suppose que la boîte est de volume $V = 1 \text{ dm}^3$.

a) Exprimer dans ces conditions h en fonction de x .

b) En déduire que la surface totale de la boîte, en dm^2 , est donnée par la relation :

$$S(x) = 2\left(x^2 + \frac{2}{x}\right).$$

3. On considère la fonction S définie sur $]0; +\infty[$ par $S(x) = 2\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)$.

a) Calculer la dérivée $S'(x)$.

Montrer que $S'(x)$ peut s'écrire sous la forme :

$$S'(x) = 4 \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x^2}.$$

b) Étudier le signe de $S'(x)$ sur $]0; +\infty[$ et établir le tableau de variation de S .

4. En utilisant les résultats obtenus à la question précédente, préciser la valeur de x pour laquelle la surface de la boîte est minimale.

Quelle est la valeur de h correspondante ?

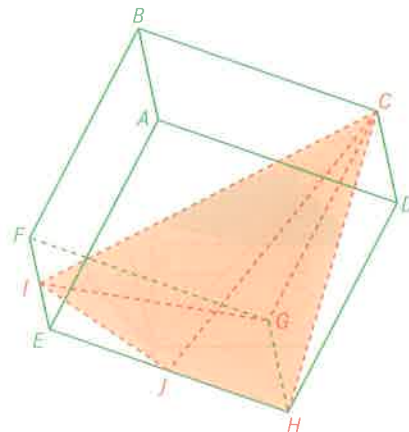
Quelle est la forme de la boîte ?

44 ●●●

On dispose d'un cube $ABCDEFGH$, dessiné ci-dessous, dont l'arête mesure 6 cm.

Soit I le milieu du segment $[EF]$ et J le point du segment $[EH]$ tel que $EJ = 2 \text{ cm}$.

On considère la pyramide $CIJHG$.



1. a) Représenter en vraie grandeur la face $EHGF$ et placer les points I et J .

b) Calculer l'aire en cm^2 du quadrilatère $GIJH$.

c) En déduire le volume V de la pyramide.

On rappelle que le volume d'une pyramide est

$\frac{1}{3} Bh$ où B désigne l'aire de la base et h la hauteur de la pyramide.

2. Calculer la longueur de toutes les arêtes de cette pyramide $CIJHG$.

45 ●●●

On considère un cube d'arête 5 cm, puis le solide obtenu en enlevant à ce cube le tétraèdre $BEFG$ (Figure 1).

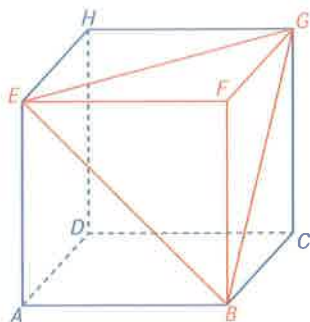


Figure 1

1. Calculer l'aire du triangle EFG ; en déduire le volume du tétraèdre $BEFG$, puis le volume V du solide $ABCEFGH$.
2. Un plan parallèle au plan $ABCD$ coupe ce solide suivant le pentagone $IJKLMN$ (Figure 2). On pose $AI = x$ (mesure en cm de AI).

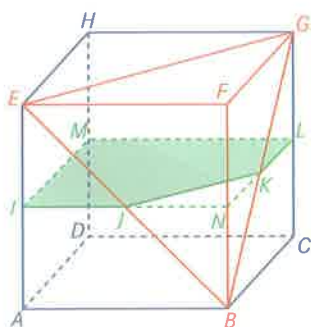


Figure 2

- a) Montrer que $JN = x$.
 - b) Représenter la section plane obtenue et calculer, en cm^2 , son aire $\mathcal{A}(x)$.
 - c) Pour quelle valeur de x l'aire $\mathcal{A}(x)$ est-elle égale aux trois quarts de l'aire du carré $ABCD$?
 - d) Calculer, en cm^3 , le volume du solide $ABCEFGH$.
3. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 5]$ par $f(x) = -\frac{x^3}{6} + 25x$.

- a) Déterminer la fonction dérivée f' de f .
- b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0 ; 5]$ et établir le tableau de variation de f .
- c) À l'écran d'une calculatrice, tracer la courbe représentative de la fonction f .
- d) En utilisant le graphique, donner une valeur approchée de la longueur AI pour laquelle le volume du solide $ABCEFGH$ est égal à 60 cm^3 .

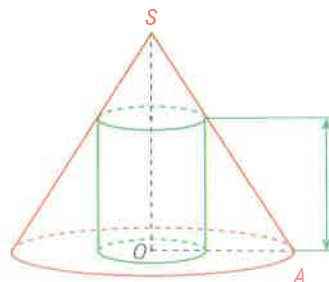
46 ●●●

Première partie. Cône et cylindre de révolution

L'unité de longueur est le décimètre.

On considère un cône de révolution de rayon 2 et de hauteur 3 (figure ci-après).

1. a) Calculer la valeur exacte de la longueur de la génératrice SA , puis en donner la valeur arrondie au dixième.
 - b) Calculer la valeur arrondie au dixième de la mesure en degré du demi-angle au sommet du cône.
2. On coupe le cône par un plan parallèle au plan de la base. On désigne par x la distance des deux plans.



- a) Déterminer l'expression en fonction de x du rayon r de la section.
- b) En déduire que l'expression $V(x)$ du volume, en dm^3 , du cylindre d'axe (SO) , de rayon r et de hauteur x est donnée par :

$$V(x) = \frac{4\pi}{9} (x^3 - 6x^2 + 9x).$$

Deuxième partie. Étude de fonction

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; 3]$ par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

1. Déterminer la fonction dérivée f' de la fonction f .

2. Étudier sur l'intervalle $[0 ; 3]$ le signe de $f'(x)$ et établir le tableau de variation de f .

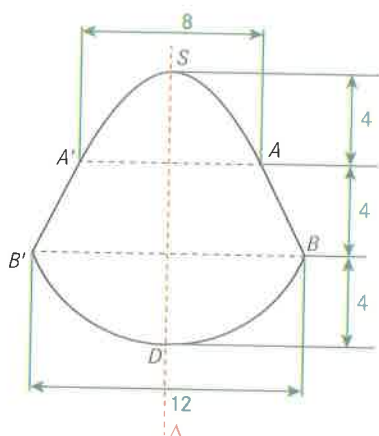
3. En utilisant les résultats obtenus à la question précédente, préciser la valeur de x pour laquelle le volume $V(x)$ du cylindre est maximum et donner, dans ce cas, la valeur arrondie au cm^3 du volume.

47



Un atelier d'ébénisterie est chargé de réaliser une insertion de marqueterie sur un meuble de style contemporain.

L'allure du contour de cette insertion est représentée sur le schéma ci-dessous.



Le contour est constitué :

- d'un arc de parabole $\widehat{A'SA}$, de sommet S et d'extrémités A et A' ;
- de deux segments $[AB]$ et $[A'B']$ raccordés à l'arc de parabole en A et A' ;
- d'un arc de cercle $\widehat{BB'}$, dont le centre est situé sur la droite Δ , axe de symétrie de la figure.

Dans tout le problème, on utilise le logiciel GeoGebra.

Première partie. Modélisation et tracé de l'arc de parabole $\widehat{A'SA}$

Cet arc est une portion de parabole dont l'équation est, pour tout x de l'intervalle $[-4 ; 4]$, de la forme $y = ax^2 + c$.

Cet arc passe par les points $A(4 ; 0)$ et $S(0 ; 4)$.

1. Tracer cet arc de parabole.

• Entrer dans la plage de saisie $A = (4,0)$, puis $S = (0,4)$.

• Entrer le nombre $a = -1$ dans la fenêtre de saisie.

Dans la fenêtre algèbre, cliquer sur le cercle pour afficher le curseur de la variable.

• Ouvrir, avec un clic droit sur l'objet, son menu **Propriétés**. Dans l'onglet **Curseur**, choisir incrément **0.01**.

• Entrer le nombre $c = 0$ dans la fenêtre de saisie, puis afficher le curseur de cette variable.

• Dans la fenêtre de saisie, entrer **fonction** $a \cdot x^2 + c, -4, 4$ pour tracer l'arc de parabole.

2. a) Faire varier la variable c pour que la courbe passe par le point S .

b) Faire varier la variable a pour que la courbe passe par le point A .

c) En déduire que $c = 4$ et que $a = -0,25$.

Deuxième partie. Raccordement des segments $[AB]$ et $[A'B']$ à l'arc de parabole

Le segment $[AB]$ a pour extrémités les points $A(4 ; 0)$ et $B(6 ; -4)$.

1. Tracer les segments $[AB]$ et $[A'B']$.

• Entrer dans la plage de saisie $B = (6,-4)$.

• Tracer le segment $[AB]$ à l'aide du menu du troisième bouton .

• Tracer le symétrique $[A'B']$ du segment $[AB]$ par rapport à l'axe $(y'Oy)$ en utilisant le menu du 9^e bouton .

2. Tracer la tangente à l'arc de parabole passant par le point A en utilisant le menu du 4^e bouton . Quelle constatation graphique peut-on faire ?

3. Entrer $p = f'(4)$ dans la plage de saisie.

a) Déterminer la pente de la droite (AB) à l'aide du menu du 8^e bouton , puis relever sa valeur indiquée dans la fenêtre algèbre.

b) Conclure en comparant les valeurs obtenues que la droite (AB) est tangente à l'arc de parabole $\widehat{A'SA}$ au point A .

Troisième partie. Tracé de l'arc BB'

1. En observant les cotes figurant sur le contour de maçonnerie, montrer que les coordonnées du point D sont $(0; -8)$.

2. Tracer l'arc BB' .

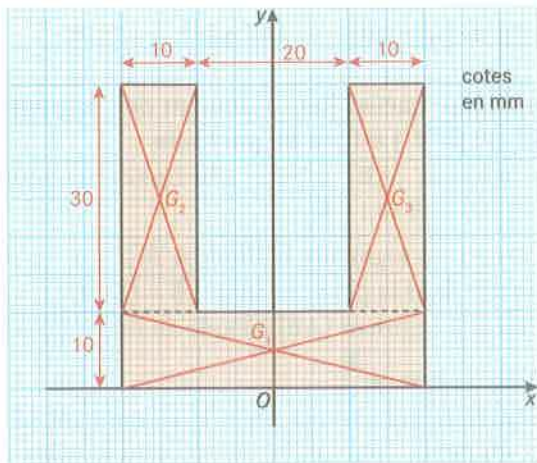
- Entrer dans la plage de saisie $D = (0, -8)$.
- Tracer l'arc de cercle passant par les trois points B, D et B' à l'aide du menu du 5^e bouton .

Calcul vectoriel

48 C ●●

On considère la plaque homogène représentée ci-dessous dans un repère orthonormal d'axes (Ox, Oy) .

On se propose de déterminer le centre d'inertie de cette plaque.



On peut considérer que cette plaque est constituée de 3 surfaces rectangulaires de centre d'inertie respectifs G_1, G_2, G_3 . Le centre d'inertie G de la plaque est le barycentre des points G_1, G_2, G_3 affectés :

- pour G_1 du coefficient s_1 ;
- pour G_2 du coefficient s_2 ;
- pour G_3 du coefficient s_3 ;

où s_1, s_2, s_3 sont les aires des rectangles de centres respectifs G_1, G_2, G_3 .

Première partie

1. Calculer s_1, s_2 et s_3 .

2. a) Donner les coordonnées G_1, G_2 et G_3 .

b) En déduire les coordonnées de G .

Deuxième partie

On note I le barycentre des points pondérés (G_2, s_2) et (G_3, s_3) .

1. Sachant que $s_2 = s_3$, que représente le point I pour le segment $[G_2G_3]$?

b) Placer le point I sur la figure.

2. a) On note J le barycentre des points pondérés $(I, s_2 + s_3)$ et (G_1, s_1) .

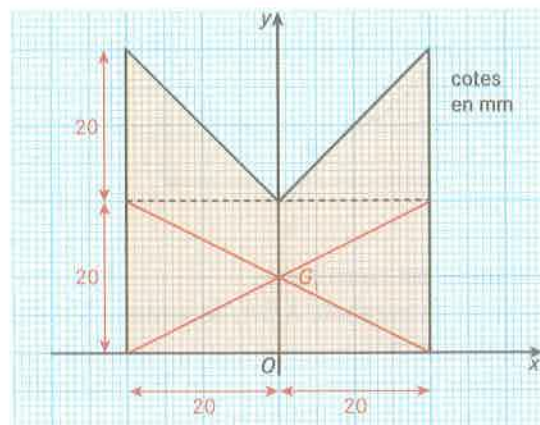
Déterminer les coordonnées de J .

b) Que constate-t-on ?

49 ●●

On considère la plaque homogène représentée ci-dessous dans un repère orthonormal d'axes (Ox, Oy) .

On se propose de déterminer le centre d'inertie de cette plaque.



1. On peut considérer que cette plaque est constituée d'une surface rectangulaire de centre d'inertie G_1 et de deux surfaces triangulaires.

Déterminer les coordonnées des centres d'inertie G_2 et G_3 de chacune des surfaces triangulaires.

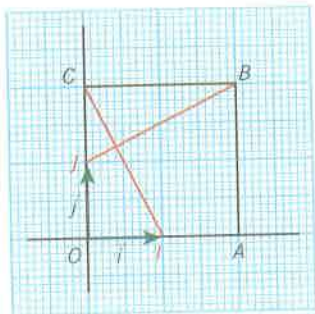
2. Le centre d'inertie G de la plaque est le barycentre des points G_1, G_2, G_3 affectés respectivement de coefficients égaux à l'aire de la surface correspondante.

Déterminer les coordonnées de G .

50 ●

On considère le point B de coordonnées $(2 ; 2)$ et le carré $OABC$. I est le milieu de $[OA]$, J est le milieu de $[OC]$.

1. Donner les coordonnées de $\overrightarrow{BJ}$ et de $\overrightarrow{CI}$.
2. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{BJ} \cdot \overrightarrow{CI}$. Interpréter le résultat obtenu.



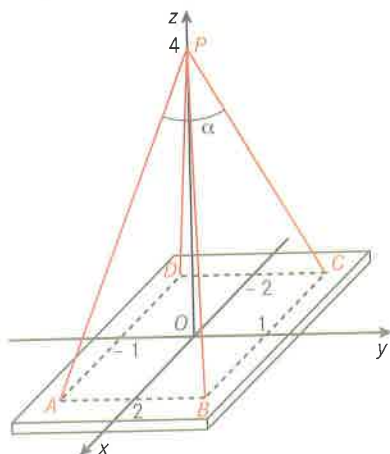
51 ●

Sur un chantier de construction, on utilise une grue pour déplacer des prédalles en béton armé. Pour soutenir les prédalles, on utilise quatre élingues de même longueur représentées sur le schéma ci-dessous.

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormal d'axes (Ox) , (Oy) , (Oz) , on a placé les points d'ancrage sur la prédalle et le point P , point d'attache des quatre élingues.

Les coordonnées de ces points sont :

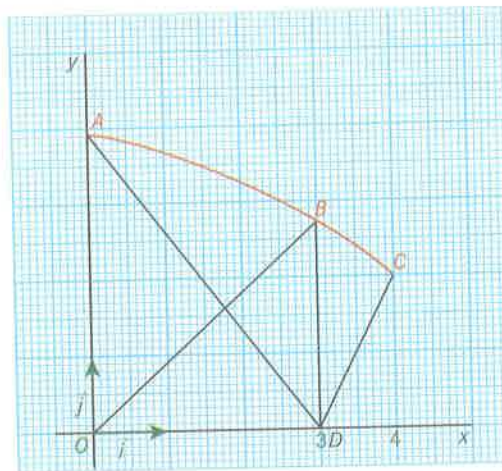
$A(2 ; -1 ; 0)$, $B(2 ; 1 ; 0)$, $C(-2 ; 1 ; 0)$, $D(-2 ; -1 ; 0)$ et $P(0 ; 0 ; 4)$.



1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{PA}$ et $\overrightarrow{PC}$.
2. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$.
3. a) Calculer la mesure, en degré, de l'angle $\widehat{APC}$. On donnera la valeur arrondie à 10^{-1} près.
b) Pour des raisons de sécurité, l'angle $\widehat{APC}$ doit avoir une mesure inférieure à 60° . Cette condition est-elle satisfaite ?

52 ●●

Une toiture doit couvrir le hall d'entrée d'un bâtiment. Une partie d'un côté de la toiture est représentée ci-dessous dans un repère orthonormal d'unité graphique 1 m.



Première partie. Calcul de longueur d'éléments de charpente.

L'arc de courbe $\widehat{AC}$ est modélisé par la courbe représentative de la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 4]$ par $f(x) = -0,08x^2 - 0,16x + 3,92$.

1. a) Reproduire et, à l'aide d'une calculatrice, compléter le tableau suivant :

x	0	3	4
$f(x)$			

- b) En déduire les coordonnées de A , B , C .
- c) Donner la longueur, en mètre, des poutres OA et BD .
2. a) Calculer la norme des vecteurs $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
- b) En déduire la longueur, en mètre, des poutres OB et AD .

Deuxième partie. Calcul d'angles

Pour soutenir le débord $\widehat{BC}$, on place la fiche DC . Pour cela, on assimile l'arc $\widehat{BC}$ au segment de droite $[BC]$.

1. a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{CD}$.

b) Calculer $\|\overrightarrow{CD}\|$. En déduire la valeur arrondie au cm de la longueur de la contrefiche CD .

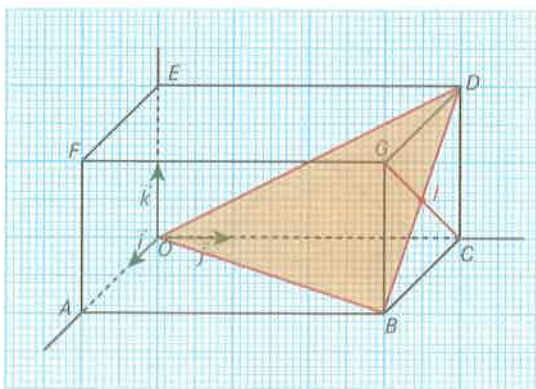
2. a) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD}$.

b) Calculer la mesure, en degré, de l'angle $\widehat{DCB}$. On donnera la valeur arrondie à l'unité.

53 R ●●●

L'espace est rapporté au repère orthonormal direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm.

On considère le parallélépipède rectangle $OABCDEFG$ de dimensions $OA = 3$ cm, $OC = 4$ cm et $OE = 2$ cm.



1. Donner les coordonnées des sommets du parallélépipède.

2. On note I le centre de la face $BCDG$.

a) Déterminer les coordonnées de I .

b) Calculer $\|\overrightarrow{OI}\|$. On donnera la valeur exacte et la valeur approchée à 10^{-1} près.

3. a) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD}$.

b) Calculer la mesure, en degré, de l'angle $\widehat{BOD}$. On donnera la valeur arrondie à l'unité.

4. a) Calculer les coordonnées du produit vectoriel $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{OD}$.

b) En déduire l'aire, en cm^2 , du triangle BOD . On donnera la valeur arrondie au mm^2 .

54 ●●●

Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, on définit les points suivants par leurs coordonnées :

$$A(1; 3; -1); B(2; 1; 4);$$

$$C(5; 0; 3) \text{ et } D(4; 2; -2).$$

1. a) Montrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.

b) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Que peut-on en déduire sur la nature du parallélogramme $ABCD$?

2. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AC]$.

3. On considère la pyramide $SABCD$ de sommet $S(6,5; 9,5; 3,5)$.

a) Montrer que le vecteur $\overrightarrow{IS}$ est orthogonal à chacun des deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.

b) Calculer la valeur exacte du volume de la pyramide $SABCD$ dont $[IS]$ est une hauteur.

4. On se propose de déterminer une mesure en degré de l'angle $\widehat{SAB}$.

a) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AB}$.

b) Donner les valeurs exactes des distances AS et AB .

En déduire la valeur exacte de $\cos \widehat{SAB}$, puis une valeur approchée, arrondie à 10^{-1} , de la mesure en degré de l'angle $\widehat{SAB}$.